

Để luyện tập trọn vẹn tất cả các kỹ năng cốt lõi của một **Backend Developer chuyên nghiệp với Spring Boot**, bạn cần xây dựng một dự án có tính thực tế cao, chạm đến đầy đủ các khía cạnh: Kiến trúc, Bảo mật, Cơ sở dữ liệu, Xử lý bất đồng bộ, Cache, Microservices/Event-driven và DevOps.

Dưới đây là **Bài tập lớn (Ultimate Capstone Project)** được thiết kế theo dạng từng giai đoạn (Milestones) giúp bạn nâng cấp kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao.

Đề bài: Hệ thống E-Commerce API (Sàn Thương mại Điện tử)

Giai đoạn 1: Thiết kế & Kiến trúc Cốt lõi (Core Architecture & Database)

Mục tiêu: Nắm vững mô hình phân tầng, Spring Data JPA và Validation.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Xây dựng Quản lý Sản phẩm (Product Management) và Danh mục (Category).
 - Hỗ trợ tìm kiếm, phân trang (Pagination) và sắp xếp (Sorting).
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **Spring Boot Starters:** Web, Data JPA, Validation.
 - **Database Relationship:** Ánh xạ mối quan hệ Entity (@OneToMany, @ManyToMany, @ManyToOne) giữa Product, Category, User, Order.
 - **DTO Pattern & Mapping:** Dùng DTO tách biệt với Entity, áp dụng MapStruct hoặc ModelMapper.
 - **Validation:** Sử dụng @Valid, @NotNull, @NotBlank, @Size trên DTO.
 - **Global Exception Handling:** Xử lý lỗi tập trung bằng @RestControllerAdvice và @ExceptionHandler để trả về định dạng lỗi chuẩn (Standardized Error Response JSON).

Giai đoạn 2: Bảo mật & Phân quyền (Security & Authentication)

Mục tiêu: Làm chủ Spring Security, JWT và OAuth2.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Đăng ký/Đăng nhập (User/Admin).
 - Phân quyền (Role-Based Access Control - RBAC): Admin quản lý sản phẩm/đơn hàng; Customer xem/mua hàng.
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **Spring Security:** Cấu hình SecurityFilterChain, mã hóa mật khẩu với BCryptPasswordEncoder.
 - **Authentication:** Xác thực không lưu trạng thái (Stateless Authentication) bằng **JWT (JSON Web Token)** (Access Token & Refresh Token).
 - **Custom UserDetailsService:** Truy vấn người dùng từ DB thông qua Spring Security.
 - **OAuth2 Social Login (Nâng cao):** Cho phép đăng nhập bằng Google/Github.

Giai đoạn 3: Tối ưu hiệu năng & Caching (Performance & Cache)

Mục tiêu: Tối ưu câu lệnh DB và sử dụng In-memory Database.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Cache thông tin danh mục sản phẩm và chi tiết sản phẩm được truy cập nhiều.
 - Lưu trữ Session hoặc Blacklist JWT khi người dùng Logout.
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **JPA Optimization:** Giải quyết triệt để vấn đề N+1 Problem bằng EntityGraph hoặc JOIN FETCH.

- **Spring Cache & Redis:** Sử dụng các annotation @Cacheable, @CacheEvict, @CachePut tích hợp với **Spring Data Redis**.
- **Database Indexing:** Đánh chỉ mục DB cho các trường hay tìm kiếm.

Giai đoạn 4: Tác vụ Bất đồng bộ & Hàng chờ (Async & Message Queue)

Mục tiêu: Ánh xạ mô hình Event-driven và tích hợp Message Broker.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Khi khách hàng đặt hàng thành công: Gửi email xác nhận (không làm nghẽn HTTP response).
 - Xử lý thanh toán/trừ kho tự động.
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **Spring Async:** Sử dụng @Async và @EnableAsync với custom ThreadPoolTaskExecutor.
 - **Spring Event:** Bắn và lắng nghe Event nội bộ trong ứng dụng (ApplicationEventPublisher, @EventListener).
 - **Message Queue (Kafka hoặc RabbitMQ):** Đẩy thông tin đơn hàng vào Broker (Producer) và xử lý trữ kho/gửi mail ở Worker Service (Consumer).

Giai đoạn 5: Tác vụ Lập lịch & Xử lý theo Lô (Scheduling & Batch Processing)

Mục tiêu: Quản lý các công việc chạy ngầm trong hệ thống.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Hằng ngày lúc 00:00: Tự động hủy các đơn hàng quá hạn thanh toán.
 - Xuất báo cáo doanh thu theo tháng ra file CSV/Excel.
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **Spring Task Scheduling:** Sử dụng @Scheduled với biểu thức Cron.
 - **Spring Batch:** Xây dựng Job, Step, ItemReader, ItemProcessor, ItemWriter để xử lý hàng triệu bản ghi hiệu quả mà không tốn RAM.

Giai đoạn 6: Kiểm thử, Documentation & Observability (Testing & DevOps)

Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng mã nguồn và sẵn sàng triển khai.

- **Yêu cầu Nghiệp vụ:**
 - Kiểm thử mã nguồn, viết tài liệu API và đóng gói ứng dụng.
- **Kỹ năng Cần Luyện tập:**
 - **OpenAPI / Swagger:** Tích hợp springdoc-openapi để tự động sinh trang UI tài liệu hóa API.
 - **Unit & Integration Testing:** Sử dụng JUnit 5, Mockito, @SpringBootTest, và Testcontainers (dùng Docker thật cho Integration Test DB/Redis).
 - **Actuator & Prometheus/Grafana:** Tích hợp Spring Boot Actuator + Micrometer để giám sát health, RAM, CPU và metrics của ứng dụng.
 - **Dockerization:** Viết Dockerfile và docker-compose.yml để chạy toàn bộ hệ thống (App + PostgreSQL + Redis + Kafka).

Checklist Kiến thức Backend Bạn Sẽ Thu Được

Hạng mục	Công nghệ & Concept
----------	---------------------

Core Framework	IoC/DI, AOP (Logging, Transaction), Bean Lifecycle, Auto-configuration.
Database	PostgreSQL/MySQL, Spring Data JPA, Hibernate, Redis, Flyway/Liquibase (Migration).
Security	Spring Security, JWT, OAuth2, Password Hashing.
Integration	Spring Kafka / RabbitMQ, REST Client (FeignClient / RestClient).
Testing & DevOps	JUnit 5, Mockito, Testcontainers, Docker, Swagger/OpenAPI.